

GRADO: FÍSICA

ASIGNATURA: BIG DATA

FINPLUS ANALITYCS CHALLENGE

OS FENÓMENOS:

MARC OLIVER, JOSE ENRIQUE GARCIA,
PAU BISQUERT Y EVA SÁNCHEZ

FECHA: 14/12/2025

PROFESOR: JORGE LÓPEZ FRESCO

Índice

1. Contexto y Problema	3
2. Requisitos técnicos	4

1. Contexto y Problema

FinPlus, una entidad financiera inmersa en un proceso crítico de transformación digital, se enfrenta a una situación paradójica: es rica en datos pero pobre en información estratégica. Actualmente, la organización posee un vasto lago de datos anonimizados que incluye variables demográficas, contractuales y patrones de comportamiento digital y transaccional de sus clientes. Sin embargo, estos datos se encuentran en un estado latente; no se están traduciendo en valor de negocio.

El problema central no es la falta de información, sino la incapacidad actual para procesar, interpretar y visualizar estos datos de manera que la Dirección pueda tomar decisiones fundamentadas. Específicamente, FinPlus carece de:

1. **Visión del Cliente:** El banco no sabe quiénes son los clientes realmente y cómo se comportan en el entorno digital.
2. **Capacidad Predictiva:** La entidad reactiva ante la fuga de clientes (churn) o la pérdida de rentabilidad, en lugar de anticiparse a estos riesgos.
3. **Detección de Oportunidades:** Se están perdiendo ingresos potenciales por no identificar momentos clave para ofrecer productos adicionales (cross-selling) o mejorar la fidelización con el propio banco.
4. **Visualización de datos:** La dirección carece de Dashboards con KPIs claros que simplifique la complejidad de los datos en visualizaciones intuitivas.

Para resolver el reto de FinPlus, proponemos una estrategia de consultoría de Big Data dividida en cuatro fases secuenciales, diseñadas para transformar los datos crudos en insights accionables:

1. **Fase I: Comprensión y Preparación del Dato:** En esta fase realizaremos la ingesta, la limpieza y preprocesamiento del dato.
2. **Fase II: Analítica Descriptiva y Segmentación:** Para la realización de esta fase necesitaremos realizar un perfilado de nuestros clientes basado en un estudio analítico de sus movimientos.
3. **Fase III: Analítica Predictiva y Prescriptiva:** En esta fase entenderemos al cliente y por una parte podremos saber si está contento o no con el banco (posibilidad de irse a la competencia) y por otra podremos anticiparnos a vender un producto que el cliente necesitará más adelante.
4. **Fase IV: Visualización y Narrativa de Datos:** Finalmente realizaremos Dashboards con KPIs claros para que los directivos de FinPlus puedan ver sus datos visualmente y tomar decisiones ágiles basadas en las evidencias de las fases anteriores.

Esta solución permitirá a FinPlus pasar de un modelo de gestión basado en la intuición a una cultura basada en el análisis de datos reales y verificables, optimizando la retención de clientes, aumentando la rentabilidad por usuario y asegurando el éxito de su transformación digital.

2. Requisitos técnicos

El desarrollo técnico de la solución se fundamentó en un conjunto de herramientas profesionales y de Big Data para asegurar la eficiencia, escalabilidad y la reproducibilidad, pilares esenciales del proyecto:

Procesamiento y Análisis: Utilizamos PySpark y Python 3 como base tecnológica para implementar el pipeline ETL completo (Ingesta → Limpieza → Transformación → Agregación) y los análisis de comportamiento. Esta elección es fundamental para el manejo eficiente de los datasets de Big Data de FinPlus.

Entorno Reproducible: El entorno de trabajo se configuró rigurosamente en Docker para garantizar la consistencia y reproducibilidad de todas las dependencias, asegurando que el código se ejecute correctamente en cualquier contexto de FinPlus.

Control de Versiones y Colaboración: Empleamos GitHub para el control de versiones y la gestión de la colaboración en equipo, manteniendo una estructura de programación por capas, un historial de commits trazable y la gestión de issues.

Desarrollo: Visual Studio Code fue nuestra principal herramienta de desarrollo (IDE) para la codificación modular, debugging y la organización de los notebooks y scripts.